ALIANÇA JORGE

PORTFÓLIO DE CIBERSEGURANÇA

Projetos de laboratório em ambiente isolado
4 labs documentados · Em busca de estágio SOC Júnior

FOCO TÉCNICO

Análise de tráfego · Reconhecimento de serviços · Monitorização SIEM · Triagem de alertas

Luanda, Angola
GitHub: github.com/lyjorge33-wq

01 · Perfil profissional

Sou Aliança Jorge, em formação na área de cibersegurança, com foco no trabalho de um Security Operations Center (SOC): observar eventos, identificar sinais suspeitos, documentar evidências e propor medidas de resposta. Estou a desenvolver competências através de laboratórios controlados e documentação técnica.

Objetivo

Encontrar uma oportunidade de estágio SOC Júnior onde possa aplicar fundamentos de redes, análise de logs e monitorização, aprender com uma equipa experiente e evoluir com feedback técnico.

Competências em desenvolvimento

Área	Prática demonstrada neste portfólio
Redes	DNS, TCP, portas e serviços, filtros de tráfego e interpretação básica de pacotes.
Reconhecimento	Leitura de resultados Nmap, inventário de serviços expostos e recomendações.
SIEM / SOC	Triagem inicial de alerta, contexto, severidade, mapeamento MITRE ATT&CK; conceptual.
Documentação	Resumo executivo, evidências, limitações, recomendações e próximos passos.

Ferramentas de estudo: Wireshark, Nmap, Wazuh, Kali Linux, Ubuntu e VirtualBox. A utilização apresentada é orientada para ambientes próprios, autorizados e isolados.

02 · Case study — cenário de laboratório

Título: Investigação inicial de serviços expostos e eventos de autenticação num ambiente de teste.

Contexto

Uma pequena rede virtual foi definida para fins didácticos: uma máquina de análise, um endpoint de laboratório e um serviço web de teste. O exercício simula uma tarefa comum de SOC/segurança defensiva: perceber que serviços comunicam, validar o que está exposto e analisar um alerta de autenticação.

Escopo e segurança

O caso é uma simulação documentada para portfólio, não um incidente real de cliente. Os endereços 192.168.56.0/24, nomes de host, horários e eventos são fictícios. Não foram usados sistemas de terceiros nem dados pessoais. As imagens de evidência são mock-ups ilustrativos e não capturas originais de ferramentas em execução.

Topologia lógica

Máquina	Função	Endereço de exemplo
Analyst VM	Wireshark / Nmap	192.168.56.10
Lab Web VM	Serviço web de teste	192.168.56.20
Virtual network	Rede interna isolada	192.168.56.0/24

Pergunta de investigação: que serviços estão acessíveis no host de teste, que tráfego é visível e como seria documentado um alerta de falhas repetidas de autenticação?

03 · Lab 1 — análise de tráfego com Wireshark

Objectivo: identificar a sequência básica de resolução DNS, estabelecimento de ligação TCP e pedido HTTP dentro da rede virtual.

Wireshark · Captura de tráfego (SIMULAÇÃO DIDÁCTICA)

Filtro de visualização: dns || tcp || http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.56.10	192.168.56.1	DNS	78	Standard query A lab-web.local
2	0.003141	192.168.56.1	192.168.56.10	DNS	94	Standard query response A 192.168.56.20
3	0.014220	192.168.56.10	192.168.56.20	TCP	74	51524 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240
4	0.015010	192.168.56.20	192.168.56.10	TCP	74	80 → 51524 [SYN, ACK]
5	0.015600	192.168.56.10	192.168.56.20	TCP	66	51524 → 80 [ACK]
6	0.018240	192.168.56.10	192.168.56.20	HTTP	248	GET /login HTTP/1.1
7	0.021991	192.168.56.20	192.168.56.10	HTTP	310	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
8	1.203421	192.168.56.10	192.168.56.20	TCP	66	51524 → 80 [FIN, ACK]
9	2.118004	192.168.56.10	192.168.56.20	TCP	74	51530 → 22 [SYN]
10	2.118900	192.168.56.20	192.168.56.10	TCP	74	22 → 51530 [RST, ACK]

Resumo de observação

- Resolução DNS para host de laboratório; ligação TCP a HTTP e tentativa de ligação à porta 22.
- **Tráfego e endereços fictícios, criados apenas para demonstração do portfólio.**

Observações da evidência ilustrativa

- O host 192.168.56.10 consulta DNS e recebe uma resposta para 192.168.56.20.
- É estabelecida uma sessão TCP para a porta 80, seguida de um pedido HTTP GET /login e resposta HTTP 200 OK.
- Surge uma tentativa de ligação à porta 22, que é recusada/resetada no exemplo.

Interpretação SOC

A sequência é compatível com navegação web normal num laboratório. A tentativa à porta 22, isoladamente, não prova actividade maliciosa; seria necessário confirmar se era esperada e correlacionar com logs do endpoint/firewall.

Filtros úteis para repetir o exercício: dns, tcp.port == 80, http e ip.addr == 192.168.56.20.

04 · Lab 2 — reconhecimento com Nmap

Objectivo: inventariar portas e serviços de um host de teste autorizado e traduzir o resultado em recomendações defensivas.

Terminal · Nmap scan (SIMULAÇÃO DIDÁCTICA)

```
$ nmap -sV -O -Pn 192.168.56.20
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org )
Nmap scan report for lab-web.local (192.168.56.20)
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE VERSION
22/tcp   closed ssh
80/tcp   open  http    Apache httpd 2.4.x
443/tcp  open  https   (service detection not confirmed)
8080/tcp open  http    SimpleHTTPServer (test service)

Service detection performed. Please report any incorrect results.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.21 seconds

INTERPRETAÇÃO:
- HTTP/HTTPS expostos no host de teste; confirmar necessidade e configuração.
- Porta 8080 aberta no cenário didáctico: validar se deve permanecer acessível.
- Porta 22 aparece fechada; não há evidência de SSH disponível neste scan.

NOTA: output ilustrativo; não é resultado de uma varredura real.
```

Resumo do relatório

Item	Resultado ilustrativo
Host	lab-web.local — 192.168.56.20
Portas de interesse	80/tcp open (HTTP); 443/tcp open (HTTPS não confirmado); 8080/tcp open (serviço de teste).
Porta fechada	22/tcp closed (SSH não disponível no exemplo).
Risco inicial	Exposição de serviços web; a porta 8080 requer validação de necessidade, autenticação e configuração.

Recomendações: confirmar o inventário aprovado; desactivar serviços desnecessários; restringir a administração por firewall; manter os serviços actualizados; repetir o scan após as alterações e guardar o diff.

Comando para reproduzir apenas no host de laboratório autorizado: nmap -sV -O -Pn 192.168.56.20. O resultado acima é ilustrativo; não deve ser apresentado como saída real de uma execução.

05 · Lab 3 — triagem de alerta no Wazuh

Objectivo: praticar a leitura de um alerta SIEM, identificar campos úteis e definir a validação inicial antes de classificar um incidente.

Wazuh · Alerta de segurança (SIMULAÇÃO DIDÁCTICA)

ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO

NÍVEL 7 / 15 **Repeated authentication failures (example rule)**

Timestamp	2026-10-29 18:42:11 (hora fictícia)
Agent	lab-endpoint-01
Source IP	192.168.56.10 (rede interna de laboratório)
Rule ID	5710 (referência ilustrativa; validar na versão instalada)
MITRE ATT&CK	T1110 — Brute Force (associação conceptual)
Description	Várias falhas de autenticação observadas no cenário de teste.
Status	Não confirmado como incidente real; alerta ilustrativo.

Dados fictícios para apresentação visual. Não representa um alerta capturado numa instalação real.

Triagem inicial

Campo	Análise
Sinal	Várias falhas de autenticação no cenário fictício.
Prioridade	O nível 7/15 é demonstrativo. A severidade real depende da regra, configuração e contexto do ambiente.
MITRE ATT&CK;	T1110 — Brute Force é uma hipótese de associação conceptual; confirmar a técnica e os eventos antes de mapear.
Validações	Verificar utilizador afectado, origem, intervalo temporal, número de falhas, sucesso posterior e legitimidade da actividade.

Acções recomendadas: correlacionar eventos no endpoint e no serviço; confirmar se houve autenticação bem-sucedida; verificar se a origem é conhecida; preservar logs; escalar conforme o procedimento da equipa. Não bloquear automaticamente sem validação contextual.

06 · Lab 4 — correlação e relatório de incidente

Objectivo: reunir as observações dos três exercícios anteriores num relatório breve, claro e útil para uma equipa técnica.

Resumo executivo

No cenário simulado, o host web de laboratório apresenta serviços HTTP e de teste acessíveis; a captura demonstra resolução DNS e comunicação HTTP; e um alerta ilustrativo representa falhas repetidas de autenticação. Não existe evidência suficiente para concluir que ocorreu um ataque real.

Linha temporal fictícia

Momento	Observação	Estado
T+00:00	Consulta DNS e resposta para o host web.	Observado na captura simulada
T+00:02	Ligação TCP à porta 80 e pedido HTTP.	Observado na captura simulada
T+00:03	Scan identifica serviços web e porta 8080.	Resultado Nmap ilustrativo
T+00:04	Alerta de falhas repetidas de autenticação.	Alerta Wazuh ilustrativo

Conclusão

O exercício demonstra um fluxo inicial de trabalho defensivo: observar, verificar, contextualizar, documentar e recomendar. Para uma conclusão operacional, seria necessário executar os testes num laboratório real e anexar os ficheiros originais (PCAP, saída Nmap e alerta exportado do Wazuh).

Plano de resposta sugerido

1. Validar se os serviços expostos são necessários.
2. Confirmar os eventos de autenticação nos logs originais.
3. Correlacionar timestamp, utilizador, IP de origem e resultado de login.
4. Aplicar mitigação proporcional e autorizada.
5. Repetir os testes e registar evidência antes/depois.

07 · Evidências, limites e próximos passos

O que este projecto apresenta

• Um cenário de investigação com escopo definido e endereços reservados para laboratório.
• Uma visualização didáctica de tráfego Wireshark, um exemplo de relatório Nmap e um alerta Wazuh ilustrativo.
• Interpretação, recomendações e limites de confiança, sem alegar um incidente real.

O que falta executar para transformar o case numa demonstração prática verificável

• Capturar um ficheiro .pcap real numa rede interna isolada e guardar os filtros utilizados.
• Executar o Nmap contra a VM própria, exportar a saída original (-oN e/ou -oX) e documentar a data e o escopo.
• Configurar Wazuh/um agente de laboratório, gerar um evento controlado e exportar o alerta real com regra, timestamp e agente.
• Substituir as imagens ilustrativas pelas capturas reais e acrescentar hashes dos artefactos, se possível.

Checklist de publicação

☐ Confirmar que nenhuma evidência contém IP público, credenciais, tokens ou dados pessoais.
☐ Indicar sistema operativo, versões das ferramentas e configuração do laboratório.
☐ Publicar no GitHub um README com objectivo, escopo, comandos, resultados, limitações e recomendações.
☐ Manter este PDF coerente com os ficheiros reais que forem publicados.

Perfil e contacto profissional

Aliança Jorge · Luanda, Angola
GitHub: github.com/lyjorge33-wq
Em busca de estágio SOC Júnior.

Nota de integridade: as imagens de evidência e alguns dados deste documento são simulações didácticas, criadas para estruturar o portfólio. Não devem ser descritos como capturas originais de ferramentas executadas. A transparência sobre esta distinção reforça a credibilidade técnica.